

计算机网络 面试复习资料

目录

一、 电路交换和分组交换. 简述这两种交换技术的工作原理。	4
二、 试简述 CSMA/CD 协议的工作原理?	4
三、 TCP 协议是面向连接的, 但 TCP 使用的 IP 协议却是无连接的. 这两种协议都有哪些主要的区别?	4
四、 假定所有的路由器和主机都正常工作, 所有软件也都正常运行. 那么是否还可能会把分组投递到错误的目的地址?	4
五、 请简述因特网中某一个路由器的 IP 层所执行的分组转发算法.	4
六、 简述数据链路层使用的一种滑动窗口协议的工作过程, 并具体说明其如何实现差错控制和流量控制来达到可靠的数据传输的目的。	5
七、 ARP 协议建立 IP 地址与 MAC (物理) 地址的映射, 支持数据在网络内的传输。根据所学知识, 回答下述问题:	5
八、 简述网桥 (交换机) 的工作原理。	5
九、 简述 DNS (域名服务器) 的工作原理。	6
十、 典型的电话系统是一个分层系统, 主要包括本地回路、交换局和主干线. 根据所学知识, 回答下列问题:	6
十一、 漏桶和令牌桶是网络中用于流量整形的主要方法. 根据所学知识, 回答下面问题:	6
十二、 链路状态路由协议是常见的一类动态路由协议, 每分路由器基于完整的网络拓扑信息计算路由表. 根据所学知识, 回答下面问题:	7
十三、 CSMA/CD 是经典以太网中使用的介质访问控制技术。根据所学知识, 简答下述问题.....	7
十四、 简述内部网关协议 RIP 的工作原理。	8
十五、 简述运输层中伪首部的作用.	8
十六、 路由器属于哪一层的设备?	8
十七、 介质访问控制是基于广播的局域网中必须解决的问题。根据所学知识, 回答下面问题: 8	
十八、 路由器是网络层的一种主要设备, 依赖其中维护的路由表进行数据转发. 路由表由路由协议 (算法) 来建立和维护. 根据所学知识, 回答下述问题:	8
十九、 TCP 协议实现端到端的可靠的数据传输, 其数据发送速率取决于两个方面: 网络传输能力, 通信双方的处理和缓存能力. 这两种能力分别使用拥塞窗口、流量控制窗口来描述。根据所学知识, 回答下面问题:	9
二十、 滑动窗口协议是数据链路层的一个重要协议, 提供在一条不可靠的线路上可靠的数据递交。根据所学知识, 回答下述问题:	9
二十一、 拥塞控制是网络一个重要的研究课题, 当网络负载过重时, 网络会执行相应的协议来避免 处理拥塞的发生。这些协议包括网络层的 RED 协议和传输层的 TCP 慢启动协议, 根据所学知识, 回答下面问题.....	9
二十二、 IP 包与路由表的匹配过程, 如果有多个匹配结果怎么办.	10
二十三、 ARP 的目的.....	10
二十四、 TCP 和 UDP 的区别:	10
二十五、 OSI 七层模型.....	10
二十六、 IPV4 和 IPV6 的区别.....	11
二十七、 为什么 TCP 三次握手, 不是两次.....	11
二十八、 为什么 TCP 四次挥手, 不是三次.....	11
二十九、 OSI 和 TCP/IP.....	12
三十、 虚电路和数据报.....	12

三十一、 滑动窗口协议.....	13
三十二、 广域网协议.....	13
三十三、 网桥.....	13
三十四、 NAT.....	13
三十五、 IPV6 相对于 IPV4.....	13
三十六、 网络应用模型.....	13
三十七、 电子邮件系统.....	13
三十八、 分组为什么要设置生命周期?	13
三十九、 DNS 工作过程?	13
四十、 CIDR.....	13
四十一、 单工、半双工、全双工.....	13

一、电路交换和分组交换. 简述这两种交换技术的工作原理。

电路交换的原理：首先建立一个连接；在所建立的连接上传递数据；数据传输完毕之后拆除连接，

分组交换的原理：每个分组携带者完整的目的地址，独自选择路径。

二、试简述 CSMA/CD 协议的工作原理？

CSMA/CD 协议即载波监听，多点接入，碰撞检测。首先，每个站点发送数据之前必须侦听信道的忙、闲状态。如果信道空闲，立即发送数据，同时进行冲突检测；如果信道忙，站点继续侦听总线，直到信道变成空闲。如果在数据发送过程中检测到冲突，将立即停止发送数据并等待一段随机长的时间，然后重复上述过程。即：先听后发，边听边发；冲突检测，延时重发。

三、TCP 协议是面向连接的，但 TCP 使用的 IP 协议却是无连接的. 这两种协议都有哪些主要的区别？

1、协议提供的是不可靠的、“面向非连接”的服务。

2、TCP 协议提供的是可靠的、“面向连接”的服务。

3、TCP 协议实现的是主机应用程序之间的通信，IP 协议只实现主机之间的通信。

4、TCP 协议是以 IP 协议为基础实现的，给应用层提供服务；IP 协议为 TCP 协议提供服务. 简单来说，IP 协议负责将数据从一台主机传输到另一台主机，而 TCP 协议保证传输的正确性。

四、假定所有的路由器和主机都正常工作，所有软件也都正常运行. 那么是否还可能会把分组投递到错误的目的地址？

有可能。

因为分组在传输过程中可能遭到破坏，分组的校验和并不能检查出所有的差错。如果分组的 目的地址字段在传输过程中改变，但整个分组的校验和检验仍然正确，分组将会被投递到错误的目的地址，并可能被接收为正确的分组。尽管这种可能性非常小，但仍可能发生。

五、请简述因特网中某一个路由器的 IP 层所执行的分组转发算法。

(1) 从 IP 数据报的首部提取目的地址 D, 得出网络地址 N;

(2) 若 N 是与路由器直接相连的网络地址，则直接交付给 D; 否则(3);

- (3) 若路由表中有 D 主机路由，则数据报传送给下一跳路由器；否则 (4)；
- (4) 若路由表中有到网络 N 的路由，则数据报传送给下一跳路由器；否则 (5)；
- (5) 若路由表中有默认路由，则数据报传送给默认路由器，否则 (6)；
- (6) 报告分组转发出错。

六、简述数据链路层使用的一种滑动窗口协议的工作过程，并具体说明其如何实现差错控制和流量控制来达到可靠的数据传输的目的。

发送窗口大小为 1, 接收窗口大小也为 1. 一般来说，两个数据链路层一个先开始，发送第一帧。初始启动的机器从它的网络层获取第一个分组，然后根据分组创建第一帧，并将它发送出去。当这一帧到达时，接收方的数据链路层检查该帧，看它是否为重复帧. 如果它正是所期望的那一帧，就将它传递给网络层。然后接收窗口向前滑动，并发送一个确认帧，确认域包含了最后收到的无错误的帧序列号，如果该序列号和正在发送的帧序列号一致，则发送方知道存储在 **buffer** 中的帧已经处理完毕。于是它从网络层获取下一帧。无论什么时候，只要发出一帧就要返回一帧。

差错控制：接受方发送反馈信息来确保可靠；引入计时器防止丢失某一帧导致发送方持续等待；通过序号保证每一帧顺序和防止重复接收。

流量控制：基于反馈的流量控制，返回确认，才可以发送下一帧。

七、ARP 协议建立 IP 地址与 MAC （物理）地址的映射，支持数据在网络内的传输。根据所学知识，回答下述问题：

- 1) 简述通信双方在同一个网络内的 ARP 工作过程。
- 2) 简述通信双方不在同一个网络时的 ARP 工作过程。

假设主机 A 给主机 B 发消息

1) 主机 A 广播，该广播包携带 B 的 IP 地址，一旦 B 发现自己的 IP 地址与其一致，它就会用自己的 MAC 地址作为应答，使 A 得到自己的 MAC 地址。

2) 主机 A 广播，但是发现目的 IP 地址和自己不在一个子网。于是它转而请求路由器的 MAC 地址，把数据传送过去，再由路由器与子网外的主机进行交互。在路由表找到对方所属的子网后，在该子网内广播找到 B 的 MAC 地址。

八、简述网桥（交换机）的工作原理。

网桥工作在数据链路层，将多个 LAN 连接起来，通过检查数据链路层地址转发帧。

网桥内部配备着一个大的表，这个表列出了所有的可能目的地址和它隶属的输出端口。当一 帧到达时，网桥对目的地址进行查询，如果目的地址端口和源端口相同，则丢弃该帧；如果 不同，就转发该帧到目的端口；如果目的端口未知，则使用洪泛算法将帧发送到所有的端口， 除了它入境的那个。

九、简述 DNS （域名服务器）的工作原理。

应用程序调用名为解析器的库程序，将名字作为参数传递给此程序。解析器向本地 DNS 服 务器发送一个包含该名字的请求报文；本地 DNS 服务器查询该名字，并且返回一个包含该 名字对应 IP 地址的响应报文给解析器。查询报文和响应报文都作为 UDP 数据包发送。

十、典型的电话系统是一个分层系统，主要包括本地回路、交换局和主干线。根据所学知识，回答下列问题：

1) 本地网路使用到的主要技术是什么？有哪些实现方式？

数字信号：不归零、不归零逆转、曼彻斯特编码、差分曼彻斯特编码。模拟信号：幅移 键控、频移键控、相移键控、相对调相。

2) 主干线使用到的主要技术是什么？有哪些实现方式？

多路复用：时分复用、频分复用、波分复用

3) 交换局使用到的主要技术是什么？有哪些实现方式？

交换局：电路交换、包交换

4) 电话系统为什么不使用平面系统，而是使用分层系统？

因为将每台电话和其他所有电话都连接起来的模式是不现实的，使用平面系统，电话难 以管理，浪费人力物力。

十一、漏桶和令牌桶是网络中用于流量整形的主要方法。根据所学知识，回答下面问题：

1) 漏桶的工作原理是什么？

在每个主机连接到网络的接口处都包含一个漏桶，即一个有限长度的内部队列。如果当 队列满的时候，又有一个分组到来，则该分组被抛弃。每经过一个常数时间才允许把一个分组放到网络上。

2) 令牌桶的工作原理是什么？

漏桶中保存的是令牌，这些令牌由时钟产生，每隔 T 产生一个。要使一个分组被传送出去它就必须抓住并销毁一个令牌，令牌桶允许将令牌保存起来，直至达到桶的最大尺寸 n ，当令牌桶满后，令牌桶丢弃令牌，不丢弃分组。

3) 两种算法的区别是什么？

流量整形策略不同：漏桶法不允许将空闲的主机许可权保存起来以便将来发送更大的突发数据，而令牌法则允许将许可权保存起来，直至达到桶的最大尺寸。

丢弃对象不同：当令牌桶满了之后，丢弃令牌，但是不丢弃分组；相反的，在漏桶算法中丢弃分组。

十二、链路状态路由协议是常见的一类动态路由协议，每分路由器基于完整的网络拓扑信息计算路由表。根据所学知识，回答下面问题：

1) 链路状态路由协议的工作原理是什么？

每台路由器周期或触发地将自己的邻接信息发送给网络上所有其他路由器。每台路由器根据来自所有节点的邻接信息形成一张完整的网络拓扑图，求取自己到所有节点的最短路径，完成自己的路由表。

2) 采用了什么方法来提供较少代价、可靠的信息扩散？

接受方发送反馈信息来确保可靠；引入计时器防止丢失某一帧导致发送方持续等待；通过序号保证每一帧顺序和防止重复接收。

十三、CSMA/CD 是经典以太网中使用的介质访问控制技术。根据所学知识，简答下述问题

1) 什么是介质访问控制问题？

用于在多路访问信道问题上确定下一个使用者的问题。

2) 简述 CSMA 协议的工作原理。

当有一个站想发送数据时，先侦听信道上是否有其他站正在传递数据，如果没有，它就发送数据，如果有，就等到信道变成空闲，然后发送一帧，如果发生冲突，就随机等待一段时间再重复上述过程。

3) 简述 CD 协议的工作原理。

不仅在发送前侦听信道，在发送过程中也侦听信道，一旦检测到冲突就立即停止传输信息，等待一段时间再发送。

4) CSMA/CD 协议可以直接应用到无线局域网吗？为什么？

不能。无线通信系统通常不能检测出正在发生的冲突。；无线电传输范围有限，无线局域网中的站无法给其他所有站发送帧，也无法接收到来自所有站的帧。

十四、简述内部网关协议 RIP 的工作原理。

RIP 是基于距离矢量算法的一个协议，工作原理如下：每台路由器周期性地将自己的距离矢量发送给所有邻居。每台路由器根据邻居的路由矢量计算自己新的路由表。

十五、简述运输层中伪首部的作用。

有助于检测出被错误递交的数据包。

十六、路由器属于哪一层的设备？

网络层

十七、介质访问控制是基于广播的局域网中必须解决的问题。根据所学知识，回答下面问题：

1) 以太网中采用的介质访问控制协议是什么？简述其工作原理。

CSMA/CD

2) 无线局域网中采用的介质访问控制协议是什么？简述其工作原理。

CSMA/CD:

十八、路由器是网络层的一种主要设备，依赖其中维护的路由表进行数据转发。路由表由路由协议（算法）来建立和维护。根据所学知识，回答下述问题：

1) 列举所学主要的动态路由协议（算法）并说明其工作过程。

距离矢量算法：每台路由器周期性地将自己的距离矢量发送给所有邻居。每台路由器根据邻居的路由矢量计算自己新的路由表。

链路状态协议：每台路由器周期或触发地将自己的邻接信息发送给网络上所有其他路由器。每台路由器根据来自所有节点的邻接信息形成一张完整的网络拓扑图，求出自己到所有节点的最短路径，完成自己的路由表。

2) 说明一个 IP 分组到达一台路由器后，其主要的转发过程。

当新的消息进入路由器时，首先进入等待队列，通过一定的调度策略进行调度。调度到这个消息时，获取其目的地址，将目的地址分别与路由表中的每一项网络号的子网掩码进行比对，选取最长匹配的网络表项进行转发。当然，没有查询到匹配的时候，转发到缺省表项，也就是上一层路由，继续寻找。

3) 分布于路由器的路由表中可能存在环路，IP 协议是如何应对这一问题的？

设置一个最大跳数，使得跳数减为 0 时，数据包丢弃，防止陷入环路。

十九、TCP 协议实现端到端的可靠的数据传输，其数据发送速率取决于两个方面：网络传输能力，通信双方的处理和缓存能力。这两种能力分别使用拥塞窗口、流量控制窗口来描述。根据所学知识，回答下面问题：

1) 流量控制窗口大小的取值是如何实现的？

接收端可以缓冲的字节数

2) 拥塞窗口大小的取值是如何实现的？

发送端可以往网络发送的字节数

3) 如何使用这两个窗口的取值来确定当前数据的发送速率的？

取两者之间的最小值然后除以连接往返时间

二十、滑动窗口协议是数据链路层的一个重要协议，提供在一条不可靠的线路上可靠的数据递交。根据所学知识，回答下述问题：

1) 发送窗口和接收窗口的含义是什么？

发送窗口：已经发送，没有收到确认的帧的集合；接收窗口：可以接受的帧的集合

2) 滑动窗口是如何提供流量控制的？

发送方可以一直发送至发送缓冲区满，此时发送方必须停止发送，只有发送缓冲区的一部分为空时才能继续发送。而缓冲区的清空依赖于接收方发回的确认。接收方可以通过控制发送确认的速率来实际控制发送方的发送速率，从而避免被过快的发送方淹没达到流量控制的目的。

二十一、拥塞控制是网络一个重要的研究课题，当网络负载过重时，网络会执行相应的协议来避免处理拥塞的发生。这些协议包括网络层的 RED 协议和传输层的 TCP 慢启动协议，根据所学协议知识，回答下面问题

1) RED 协议的工作原理是什么

当某条链路上的平均队列长度超过某个阈值时，该链路就被认为即将拥塞，因此路由器 随机丢弃一小部分数据包。

2) TCP 慢启动协议的工作原理是什么

一开始将拥塞窗口大小设为 1, 然后成倍增加（指数级）拥塞窗口的大小来试探网络连接状况，主要过程为发送一个数据段停下来等待应答，每收到一个应答，拥塞窗口大小就增大一倍，直到到达所设定的阈值。

3) 为什么两者的结合能够在一定程度上解决拥塞

当网络中路由器的被使用缓冲区大小到达路由器的阈值的时候，路由器开始执行 RED 协议，随意丢弃一些分组，被丢弃的分组的发送方会因此超时，这时通过 TCP 慢启动会降低发送方速率。

二十二、IP 包与路由表的匹配过程，如果有多个匹配结果怎么办.

使用子网掩码长度最长的那个表项

二十三、ARP 的目的

完成 IP 地址到 MAC 地址的转换

二十四、TCP 和 UDP 的区别：

- 1、udp 是无连接的，tcp 是面向连接的
- 2、udp 是不可靠传输，tcp 是可靠传输
- 3、udp 是面向报文传输，tcp 是面向字节流传输

二十五、OSI 七层模型

1、应用层：各种应用程序和网络之间的接口，例如谷歌，火狐。这些应用不驻留于应用层，但是它们使用应用层的各种网络协议

2、表示层：表示层从应用层接收数据。这些数据是以字符和数字的形式出现的，表示层将这些数据转换成为机器可以理解的二进制格式，功能有翻译、压缩、加密解密

3、会话层：向两个实体的表示层提供建立和使用连接的方法。将不同实体之间的表示层的连接称为会话。因此会话层的任务就是组织和协调两个会话进程之间的通信，并对数据交换进行管理

4、运输层：完成端口到端口之间的通信，传输层涉及到分段、流量控制、差错控制、面向连接和无连接传输（TCP 和 UDP）

5、**网络层**：完成主机到主机之间的通信，分为数据平面和控制平面，完成转发和路由的功能

6、**链路层** 完成相邻节点之间的通信，将网络层传来的 IP 数据报组装成帧，为网络层提供服务

7、**物理层**：在媒体上传输比特

二十六、IPV4 和 IPV6 的区别

- 1、IPv6 将地址从 32 位（4B）扩大到 128 位（16B），更大的地址空间。
- 2、IPv6 将 IPv4 的校验和字段彻底删除，以减小每跳的处理时间。
- 3、IPv6 支持即插即用（即自动配置），不需要 DHCP 协议。
- 4、IPv6 首部长度必须是 8B 的整数倍，IPv4 首部是 4B 的整数倍。
- 5、IPv6 将 IPv4 的可选字段移出首部，变成了扩展首部，成为灵活的首部格式，路由器通常不对扩展首部进行检查，大大提高了路由器的处理效率。
- 6、IPv6 取消了总长度字段，改用有效载荷长度字段。
- 7、IPv6 只能在主机处分片，IPv4 可以在路由器和主机处分片。
- 8、IPv6 取消了协议字段，改成下一个首部字段。

二十七、为什么 TCP 三次握手，不是两次

其实这是由 TCP 的自身特点可靠传输决定的。客户端和服务端要进行可靠传输，那么就需要确认双方的接收和发送能力，不然容易出现丢包的现象

第一次握手：可以确认客户端的发送能力

第二次握手：可以确认服务端的接收能力 和 发送能力

第三次握手：可以确认客户端的接收能力。

如客户端发出连接请求，但因连接请求报文丢失而未收到确认，于是客户端再重传一次连接请求。后来收到了确认，建立了连接。数据传输完毕后，就释放了连接，客户端共发出了两个连接请求报文段，其中第一个丢失，第二个到达了服务端，但是第一个丢失的报文段只是在某些网络结点长时间滞留了，延误到连接释放以后的某个时间才到达服务端，此时服务端误认为客户端又发出一次新的连接请求，于是就向客户端发出确认报文段，同意建立连接，不采用三次握手，只要服务端发出确认，就建立新的连接了，此时客户端忽略服务端发来的确认，也不发送数据，则服务端一直等待客户端发送数据，浪费资源。

二十八、为什么 TCP 四次挥手，不是三次

这个因为第一次挥手表示客户端发送了一个 fin 的包，表示客户端已发送数据完毕，但是服务端这个时候可能还有数据没有发送完成，先发送给客户端一个 ask 的包，等待自己的数据发送完成才能向客户端发送一个 fin 的包，表示自己的数据也已发送完成。这样中间就必须为两次来发送 ask 和 fin。

二十九、OSI 和 TCP/IP

OSI 七层：物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层、应用层

TCP/IP 四层：网络接口层（物理层+数据链路层）、网际层、传输层、应用层

三十、虚电路和数据报

1、建立连接 vs. 无连接：

虚电路：虚电路是一种面向连接的通信模型。在建立虚电路通信之前，需要在通信的两端建立连接，类似于电话拨号建立连接的过程。通信会话期间，数据会按照事先规定的路径传输，这个路径是在连接建立时分配的。

数据报：数据报是一种无连接的通信模型。在数据报通信中，每个数据包（数据报）都是独立的，没有建立持久性连接。每个数据包在网络上根据目标地址独立传输，不依赖于之前或之后的数据包。

2、可靠性：

虚电路：虚电路通常提供可靠的数据传输，因为建立连接时，网络会确保数据包按顺序传送，而且如果有数据包丢失，会进行重传。

数据报：数据报通信通常不提供可靠性保证。数据包可以以任意顺序到达，也可能在传输过程中丢失，接收端需要自行处理数据包的重组和丢失。

3、资源消耗：

虚电路：虚电路通常需要维护连接状态信息，这会消耗一定的网络资源。连接建立时需要分配资源，这可能会导致网络资源的浪费。

数据报：数据报通信相对来说更轻量，因为它不需要维护连接状态。每个数据包独立传输，没有预分配的资源。

4、应用场景：

虚电路：虚电路通常用于需要可靠、有序传输的应用，如电话通信和视频流传输，其中数据包的时序性和可靠性至关重要。

数据报：数据报通常用于互联网和局域网等环境，适用于各种应用，包括网页浏览、电子邮件和实时游戏，其中快速传输和较低的连接建立延迟更为重要。

三十一、滑动窗口协议

停止等待协议、后退 N 帧 GBN、选择重传 SR

三十二、广域网协议

PPP 协议：面向字节、只支持全双工、面向连接但不保证可靠

HDLC 协议：面向比特、有序编号和确认机制保证可靠

三十三、网桥

网桥：源路由网桥（保证最优）、透明网桥（不保证最优、生成树）

三十四、NAT

路由器实现的将私有 ip+端口号转化为公有 ip+端口号

三十五、IPV6 相对于 IPV4

128 位地址、一般不允许分片、灵活的首部格式、简化了首部域的个数

三十六、网络应用模型

客户机/服务器模型 C/S

P2P 模型

三十七、电子邮件系统

SMTP、POP3、MIME

三十八、分组为什么要设置生命周期？

避免 ip 分组在网络中无限循环和转发，节省了网络资源，避免拥塞

三十九、DNS 工作过程？

先查浏览器缓存，没有则再通过本地 DNS 服务器查询缓存，若没有再按照根域名服务器、顶级域名服务器、权限域名服务器进行查询。

四十、CIDR

CIDR（无类域间路由选择）：消除了 A 类、B 类、C 类地址之间的差异，网络号位数可变；

作用：通过路由聚合可以大大减少路由器表项；更高效的利用 IPV4 地址

四十一、单工、半双工、全双工

单工：一方只能发送数据，另一方只能接收数据，即单向的；

半双工：双方都可以既发送数据又接收数据，但是同一时间只能有一方发送数据；

全双工：双方可以同时发送或接收数据